Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 7
"Проверка гипотез о законе распределения. Критерий χ 2"

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Аулова М. В.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Задание:
1. Сгенерировать выборку объёмом $n = 100$ из $N(0, 1)$.
2. Оценить параметры μ, σ методом максимального правдоподобия (ММП).
3. Проверить гипотезу $H0$: выборка из $N(\hat{}\mu, \sigma\hat{})$ с помощью критерия $\chi 2$ при $\alpha = 0.05$.
4. Исследовать чувствительность критерия: сгенерировать выборки из равномерного распределения и распределения Лапласа ($n = 20$) и проверить их на нормальность.

Цели и задачи:

• Исследовать принцип работы критерия χ 2 и его ограничения.

• Оценить мощность критерия при альтернативных распределениях.

Построение интервалов: разбить область значений на k интервалов, чтобы ожидаемые частоты $npi \geq 5$.

Теоретическая часть

1 Основные понятия и постановка гипотезы

В математической статистике проверка гипотез о законе распределения генеральной совокупности осуществляется на основе выборочных данных.

Пусть дана выборка:

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

Выдвигается нулевая гипотеза:

$$H_0: X \sim N(\mu, \sigma)$$

то есть генеральная совокупность имеет нормальное распределение с параметрами μи σ.

Альтернативная гипотеза:

$$H_1: X \sim /N(\mu, \sigma)$$

Для проверки гипотезы используется **критерий согласия Пирсона** χ^2, основанный на сравнении эмпирического распределения выборки с теоретическим.

2 Оценка параметров распределения (ММП)

Выборочное среднее:

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Выборочная дисперсия (оценка ММП):

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$

3 Теоретические вероятности

Множество значений случайной величины разбивается на k непересекающихся интервалов $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$. Выбор числа интервалов и способа их построения зависит от объёма выборки n:

- Для выборок среднего и большого объёма ($n \geq 50$) количество интервалов определяется по формуле Старджесса:

$$k \approx 1 + 3.3\log_{10} n$$

- Для выборок малого объёма ($n < 50$) число интервалов фиксируется: $k = 10$.

Границы интервалов строятся равномерно от минимального до максимального значения выборки с небольшим отступом, чтобы точки не попадали точно на границу. При этом крайние интервалы заменяются на $[-\infty, a_1]$ и $[a_{k-1}, +\infty]$.

Теоретическая вероятность попадания в интервал $\Delta_i = (a_{i-1}, a_i]$ вычисляется через гипотетическую функцию распределения:

$$p_i = F(a_i) - F(a_{i-1})$$

где $F(x)$ – функция распределения нормального закона $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ с параметрами, оценёнными по выборке. Сумма всех вероятностей $\sum p_i = 1$.

Обеспечение применимости критерия

Для корректного применения критерия χ^2 необходимо, чтобы ожидаемые частоты np_i во всех интервалах были не менее 5. Если это условие не выполняется, соседние интервалы последовательно объединяются до тех пор, пока во всех интервалах $np_i \geq 5$. В процессе объединения суммируются наблюдаемые частоты, ожидаемые частоты и вероятности объединяемых интервалов. Если после объединения остаётся менее трёх интервалов, критерий считается неприменимым (это ограничение метода при малых выборках).

4 Критерий согласия Пирсона

Критерий согласия Пирсона χ^2используется для проверки гипотезы о соответствии эмпирического распределения выборки заданному теоретическому закону. Суть критерия заключается в сравнении наблюдаемых частот n_iс теоретическими (ожидаемыми) частотами np_i.

Статистика критерия определяется выражением:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

где:

- n_i— число наблюдений в интервале Δ_i;
- p_i— теоретическая вероятность попадания в интервал Δ_i;
- np_i— ожидаемая частота.

Чем больше значение χ^2, тем сильнее расхождение между эмпирическим и теоретическим распределениями.

5 Распределение статистики и степени свободы

При справедливости гипотезы H_0статистика χ^2имеет распределение хи-квадрат с числом степеней свободы:

$$\nu = k - 1 - m$$

где:

- k— число интервалов,
- m— число оценённых параметров.

Для нормального распределения:

$$m = 2 \Rightarrow \nu = k - 3$$

Задаётся уровень значимости:

$$\alpha = 0.05$$

Определяется критическое значение:

$$\chi^2_{\text{кр}} = \chi^2_{1-\alpha}(\nu)$$

Далее вычисляется наблюдаемое значение статистики $\chi^2_{\text{набл}}$.

Правило:

- если $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}} \rightarrow$ гипотеза H_0 принимается;
- если $\chi^2_{\text{набл}} \geq \chi^2_{\text{кр}} \rightarrow$ гипотеза H_0 отвергается.

Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок
matplotlib.pyplot – построение графиков
scipy.stats – теоретические распределения

Код: https://github.com/Maria9950/MatStat/blob/master/lab7/lab7.py

Результаты

1 Нормальное распределение, $n = 100$

Для выборки из нормального распределения $N(0,1)$ объёмом $n = 100$ получены следующие оценки параметров методом максимального правдоподобия:

- $\hat{\mu} = 0.0584$
- $\hat{\sigma} = 0.9319$

Число интервалов после объединения составило $k = 6$

№	Интервал	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[-\infty, -1.103]$	9	0.1064	10.64	-1.64	0.2523
2	$[-1.103, -0.561]$	16	0.1469	14.69	1.31	0.1168
3	$[-0.561, -0.018]$	25	0.2139	21.39	3.61	0.6098
4	$[-0.018, 0.524]$	18	0.2241	22.41	-4.41	0.8674
5	$[0.524, 1.066]$	18	0.1689	16.69	1.11	0.0724
6	$[1.066, +\infty]$	14	0.1398	13.98	0.02	0.0000
Сумма		**100**	**1.0000**	**100.00**	**0**	**1.9187**

Наблюдаемое значение статистики $\chi^2_{\text{набл}} = 1.9187$. Критическое значение при уровне значимости $\alpha = 0.05$ и числе степеней свободы $df = 3$ составляет $\chi^2_{\text{крит}} = 7.8147$. p-value $= 0.5895$. Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{крит}}$, гипотеза H_0 о нормальности распределения принимается.

2 Исследование чувствительности для $n = 20$

При проверке гипотезы о нормальности для выборок из равномерного распределения $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ и распределения Лапласа $L(0,1/\sqrt{2})$ объёма n=20 критерий оказался неприменим. Это связано с тем, что при разбиении выборки на интервалы ожидаемые частоты в некоторых из них оказались меньше допустимого уровня (npi<5). В результате потребовалось объединение интервалов, после которого их число стало недостаточным для корректного применения критерия. Таким образом, при малом объёме выборки критерий не может быть использован для проверки гипотезы о нормальности, что демонстрирует его ограниченность и зависимость от объёма данных.

3 Дополнительное исследование: равномерное и лапласовское распределения при $n = 100$

Для демонстрации чувствительности критерия при достаточном объёме выборки были дополнительно сгенерированы выборки объёмом $n = 100$ из равномерного и лапласовского распределений.

3.1 Равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $n = 100$

Оценки параметров (в предположении нормальности):

- $\hat{\mu} = -0.0190$
- $\hat{\sigma} = 1.0585$

После объединения интервалов получено $k = 8$ интервалов. Расчёт χ^2 приведён в таблице 4.2.

№	Интервал	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[-\infty, -1.268]$	13	0.1190	11.9	1.10	0.1018
2	$[-1.268, -0.855]$	18	0.0957	9.57	8.43	7.4178
3	$[-0.855, -0.433]$	14	0.1298	12.98	1.02	0.0807
4	$[-0.433, -0.30]$	6	0.1514	15.14	-9.14	5.5165
5	$[-0.30, 0.383]$	7	0.1520	15.20	-8.20	4.4227
6	$[0.383, 0.795]$	10	0.1313	13.13	-3.13	0.7472
7	$[0.795, 1.208]$	14	0.0977	9.77	4.23	1.8362
8	$[1.208, +\infty]$	18	0.1231	12.31	5.69	2.6237
Сумма		**100**	**1.0000**	**100.00**	**0**	**22.7466**

$\chi^2_{\text{набл}} = 22.7466$, $\chi^2_{\text{крит}} = 11.0705$ ($df = 5$), p-value $= 0.0004$. Так как $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\text{крит}}$, гипотеза о нормальности отвергается.

3.2 Распределение Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$, $n = 100$

Оценки параметров:

- $\hat{\mu} = -0.1295$
- $\hat{\sigma} = 1.0225$

После объединения интервалов получено $k = 5$.

№	Интервал	n_i	p_i	np_i	$n_i - np_i$	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$[-\infty, -1.470]$	7	0.0950	9.50	-2.50	0.6566
2	$[-1.470, -0.602]$	19	0.2271	22.71	-3.71	0.6072
3	$[-0.602, 0.266]$	44	0.3286	32.86	11.14	3.7799
4	$[0.266, 1.134]$	22	0.2411	24.11	-2.11	0.1849
5	$[1,134, +\infty]$	8	0.1082	10.82	-2.82	0.7358
Сумма		**100**	**1.0000**	**100.00**	**0**	**5.9644**

$\chi^2_{\text{набл}} = 5.9644$, $\chi^2_{\text{крит}} = 5.9915$ ($df = 2$), p-value $= 0.0507$. Гипотеза о нормальности принимается.

Обсуждение

Для выборки из нормального распределения объёмом $n = 100$ гипотеза о нормальности принимается, что подтверждается значениями статистики критерия.
Для выборок малого объёма ($n = 20$) из равномерного распределения и распределения Лапласа критерий критерий χ^2 оказался неприменим. Это связано с тем, что ожидаемые частоты в интервалах оказались меньше допустимого уровня (npi<5), и даже после объединения интервалов их число стало недостаточным. Данный результат демонстрирует ограниченность критерия при малых выборках.
Дополнительное исследование для выборок объёма $n = 100$ показало, что критерий χ^2 способен различать альтернативные распределения. Для равномерного распределения гипотеза о нормальности была отвергнута, что подтверждает значительное отличие этого распределения от нормального.
Для распределения Лапласа получен пограничный результат: $\chi^2_{\text{набл}}$ оказалось близким к критическому значению, а p-value — близким к уровню значимости. В данном случае гипотеза о нормальности принимается, что указывает на сходство формы распределения Лапласа с нормальным при конечных выборках.
Таким образом, результаты демонстрируют как корректность работы критерия при нормальных данных, так и его чувствительность к отклонениям от нормальности при достаточном объёме выборки.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован критерий согласия χ^2 Пирсона для проверки гипотезы о нормальном распределении. Показано, что при достаточном объёме выборки критерий корректно подтверждает гипотезу для нормального распределения. Установлено, что применение критерия требует выполнения условия npi≥5 для всех интервалов. При малых выборках (n=20) данное условие не выполняется, что делает критерий неприменимым и ограничивает его использование.
Дополнительные эксперименты показали, что при увеличении объёма выборки критерий приобретает способность различать альтернативные распределения. В частности, для равномерного распределения гипотеза о нормальности уверенно отвергается, тогда как для распределения Лапласа получен пограничный результат, отражающий его близость к нормальному закону.
Таким образом, критерий χ^2 является эффективным инструментом проверки гипотез о распределении при достаточном объёме данных, однако его применение ограничено требованиями к ожидаемым частотам и чувствительно к размеру выборки.